計算物理学B

第十一回：常微分方程式2

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	制御文（for, if）	12/15	モンテカルロ 2
11/6（金）	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列（NumPy）	**1/12**	**微分方程式 2**
11/17	可視化（matplotlib）	1/19	偏微分方程式 1
11/24	数値微分	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。11/6（金）は火曜授業の振替。

今日の内容

- SciPy の ODE ソルバーと Lorenz 方程式
- 二重振り子の連立運動方程式
- 分子動力学、leapfrog 法、速度 Verlet 法
- Lennard–Jones 相互作用、周期境界、統計量

Notebook を開く

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- 今週の入口：2026/week11/week11.ipynb
- 個別教材：`Lorenz.ipynb`、`DoublePendulum.ipynb`、`MolecularDynamics.ipynb`

Colab で開いたら「ドライブにコピーを保存」
各 Notebook は独立しています。計算の重い MD は粒子数とステップ数を確認してください。

SciPy の ODE ソルバー

初期値問題

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \qquad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$$

に対し、`solve_ivp` を使う。

- 右辺は `fun(t, y)`。時間が第 1 引数
- 出力時刻は `t_eval`。成功状態と誤差許容値も確認

```
sol = solve_ivp(fun, (t0, tf), y0,
                t_eval=times)
if not sol.success:
    raise RuntimeError(sol.message)
```

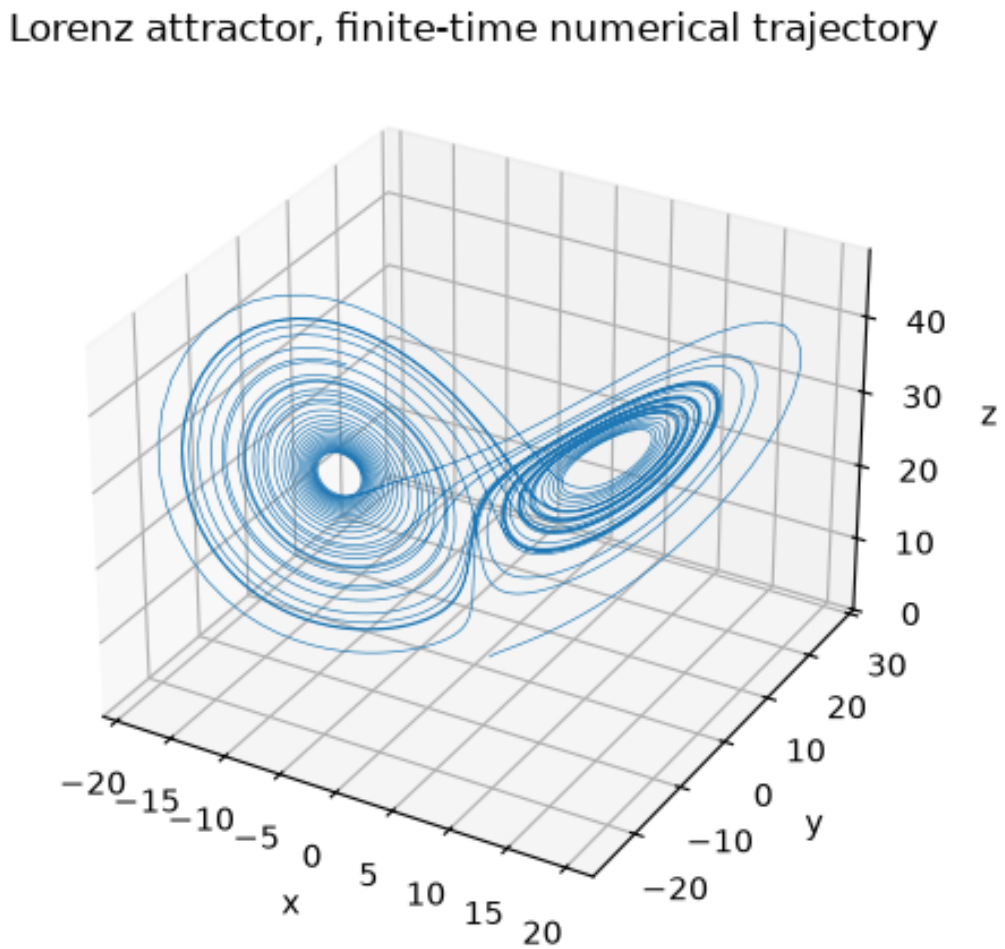
Lorenz 方程式

$$\dot{x} = \sigma(y - x),$$
$$\dot{y} = x(\rho - z) - y,$$
$$\dot{z} = xy - \beta z.$$

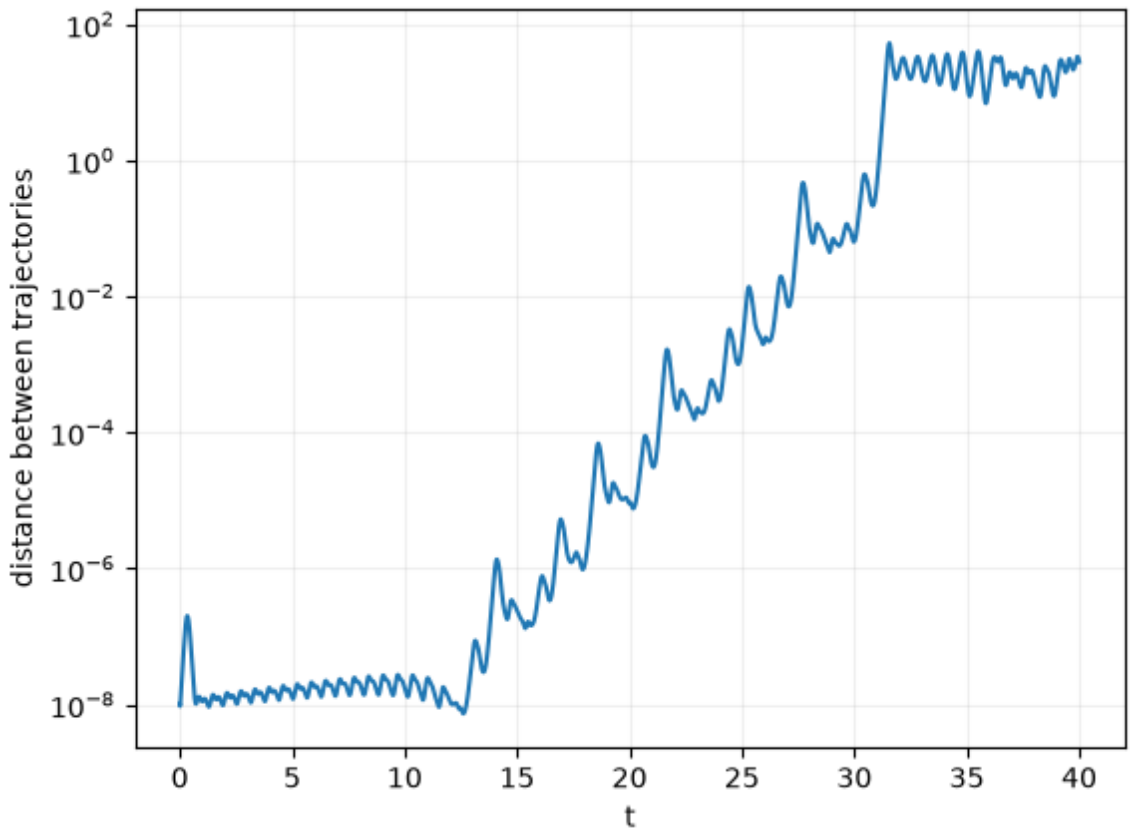
標準例は $\sigma = 10,\ \beta = 8/3,\ \rho = 28$。

- 標準パラメータではカオス的な軌道を示す
- 初期値を少し変えると、有限時間後の軌道が異なる

Lorenz アトラクター



カオスと有限時間の精度

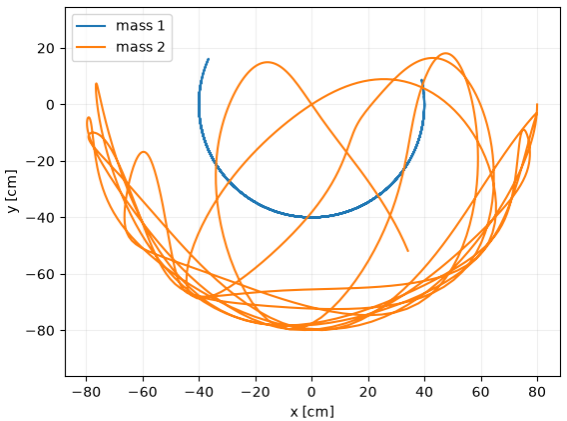


初期値 x_0 を 10^{-8} だけずらした 2 解の距離。

二重振り子の座標

角度は鉛直下向きから測る。支点を原点として

$$(x_1, y_1) = (l_1 \sin\theta_1, -l_1 \cos\theta_1),$$
$$(x_2, y_2) = (l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin\theta_2,$$
$$-l_1 \cos\theta_1 - l_2 \cos\theta_2).$$



図は初期角 $\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$、$l_1 = l_2 = 0.4\,\mathrm{m}$ の計算結果。

二重振り子の運動方程式

$\delta = \theta_1 - \theta_2$ とおくと、

$$
\begin{aligned}
(m_1 + m_2) l_1 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_2 \cos\delta \, \ddot{\theta}_2 &= -m_2 l_2 \omega_2^2 \sin\delta \\
&\quad - (m_1 + m_2) g \sin\theta_1, \\
m_2 l_1 \cos\delta \, \ddot{\theta}_1 + m_2 l_2 \ddot{\theta}_2 &= m_2 l_1 \omega_1^2 \sin\delta \\
&\quad - m_2 g \sin\theta_2.
\end{aligned}
$$

$\omega_i = \dot{\theta}_i$。角加速度は 2 元の質量行列を解いて求める。

４変数の１階系にする

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \omega_1\\ \omega_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\omega_1\\ \omega_2\\ \ddot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_2\end{pmatrix}.$$

```
M = [[(m1+m2)*l1, m2*l2*cos(delta)],
     [m2*l1*cos(delta), m2*l2]]
alpha = np.linalg.solve(M, rhs)
```

- 質量行列を直接解き、角加速度を得る
- solve_ivp の右辺として時間発展させる

二重振り子：数値積分の確認

- $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$l_1 = l_2 = 0.4\,\mathrm{m}$、$m_1 = m_2 = 1\,\mathrm{kg}$
- solve_ivp で $0 \le t \le 10\,\mathrm{s}$ を積分
- 最大絶対エネルギー変動はこの実行で $1.09 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$

数値解でエネルギー誤差を確認する。厳密な保存を仮定せず、許容誤差や刻みを変えて結果を確かめる。

分子動力学法

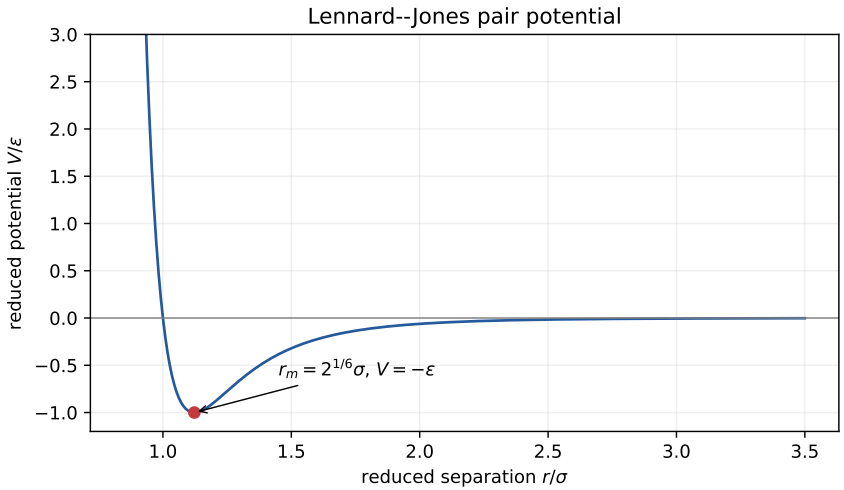
N粒子系の運動方程式を積分して、粒子の軌道と熱力学量を求める。

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}, \qquad \mathbf{F}_{ij} = -\nabla_i V(r_{ij})$$

- 周期境界を用いて有限箱からバルク系を近似
- 力から状態を更新し、エネルギー・温度・圧力を測る
- 短距離分子間相互作用の例に Lennard–Jones 模型を使う

Lennard–Jones ポテンシャル

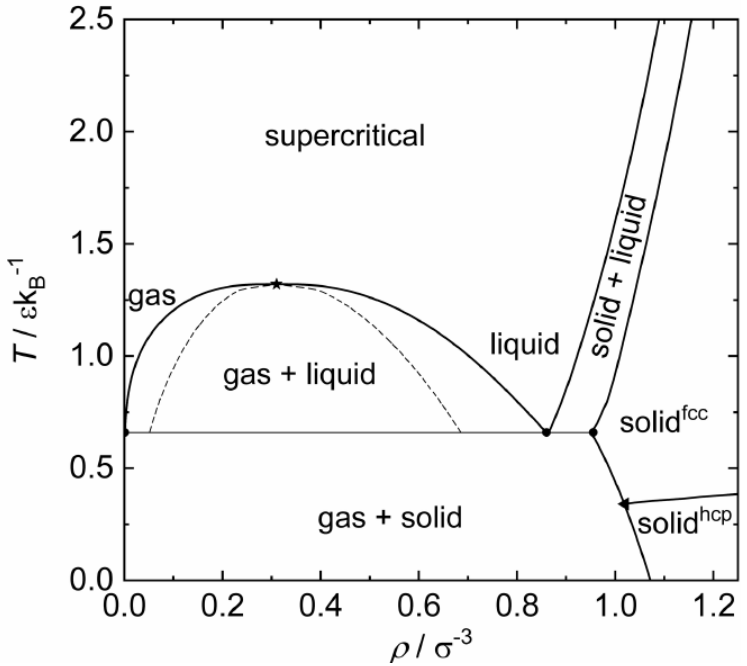
$$V_{LJ}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{6} \right]$$



- 短距離で斥力、中距離で引力
- 最小値は $r_m = 2^{1/6}\sigma$、$V = -\epsilon$

LJ 系の相図

- 気体・液体・固体と超臨界領域
- 相境界や臨界点を含む多様な相転移
- 相図の精密計算には平衡化と統計処理が必要



相図：S. Stephan et al., J. Chem. Inf. Model. 59, 4248 (2019)。本 Notebook の短い MD 計算とは別の文献図。

換算単位

LJ 模型では σ、ϵ、m を単位に取れる。

$$\tilde{r} = \frac{r}{\sigma}, \qquad \tilde{T} = \frac{k_B T}{\epsilon}, \qquad \tilde{\rho} = \rho\sigma^3$$

- Notebook では $\sigma = \epsilon = m = k_B = 1$
- 時間は $\tau = \sigma\sqrt{m/\epsilon}$ を単位とする
- 数値は無次元化された値として読む

周期境界と最小像

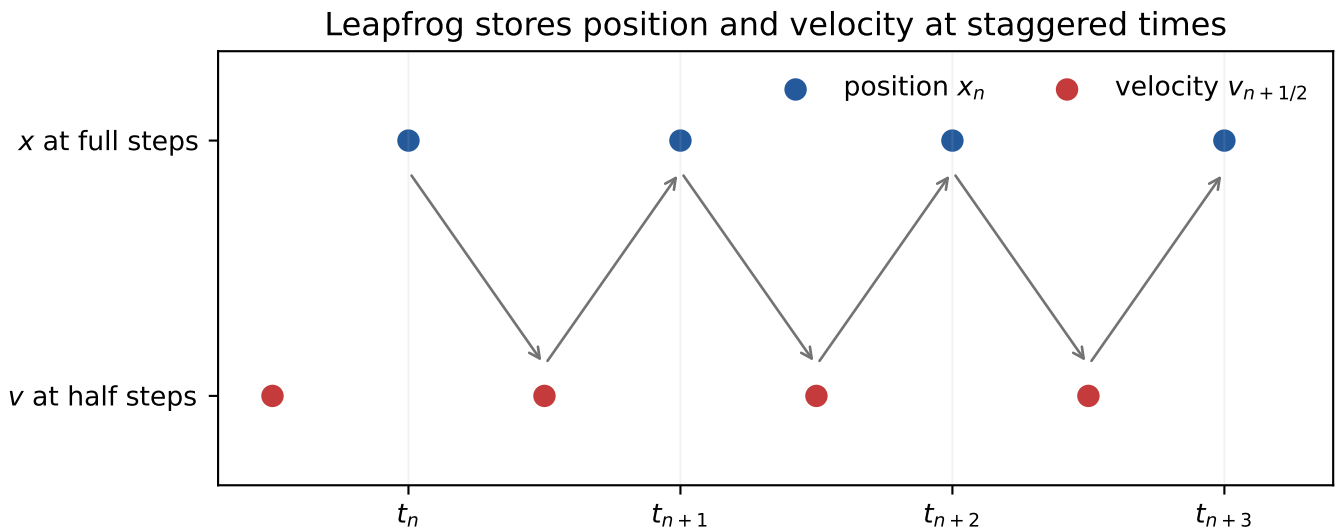
- 粒子が箱の端を越えたら反対側へ戻す
- 対ごとに周期像のうち最短の差ベクトルを使う
- 最小像と整合するように相互作用を $r_c = L/2$ で打ち切る

$$\mathbf{r}_{ij}^{min} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j - L\,\mathrm{round}\left(\frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{L}\right)$$

Notebook では force-shift した LJ 相互作用を使い、$V(r_c) = 0$ かつ力も r_c で 0 にする。これは全ての周期像を足し上げる長距離 LJ 計算ではない。

leapfrog法：位置と速度を半ステップずらす

$$\mathbf{v}_{n+1/2} = \mathbf{v}_{n-1/2} + h\,\mathbf{a}(\mathbf{r}_n),$$
$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + h\mathbf{v}_{n+1/2}.$$



速度 Verlet 法

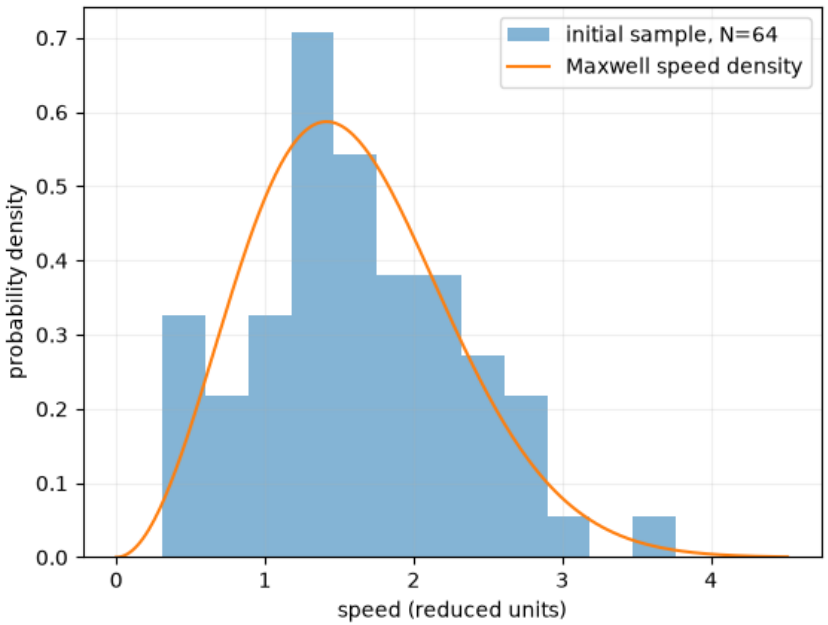
MD では leapfrog と等価な速度 Verlet 表示をよく使う。

$$
\begin{aligned}
\mathbf{r}_{n+1} &= \mathbf{r}_n + h\mathbf{v}_n + \tfrac{1}{2}h^2\mathbf{a}_n, \\
\mathbf{v}_{n+1} &= \mathbf{v}_n + \tfrac{1}{2}h(\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1}), \\
\mathbf{a}_{n+1} &= \mathbf{F}(\mathbf{r}_{n+1})/m.
\end{aligned}
$$

- 保存する位置と速度が同じ時刻にそろう
- 滑らかな保存力に対して時間反転対称・シンプレクティック
- エネルギーは厳密には一定でなく、有限刻みによる誤差を持つ

初期状態：格子配置と Maxwell 分布

- 粒子の重なりを避けるため格子上に配置
- 速度成分は平均 0、分散 $k_B T_0/m$ の正規分布
- 重心速度は差し引かず、温度の自由度を $3N$ とする



実線は Maxwell の速さ分布。棒は $N = 64$ 粒子の初期速度標本。

運動エネルギー・温度・圧力

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m |\mathbf{v}_i|^2, \qquad T_{kin} = \frac{2K}{3Nk_B}$$

$$P = \rho k_B T_{kin} + \frac{1}{3V} \sum_{i<j} \mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{F}_{ij}$$

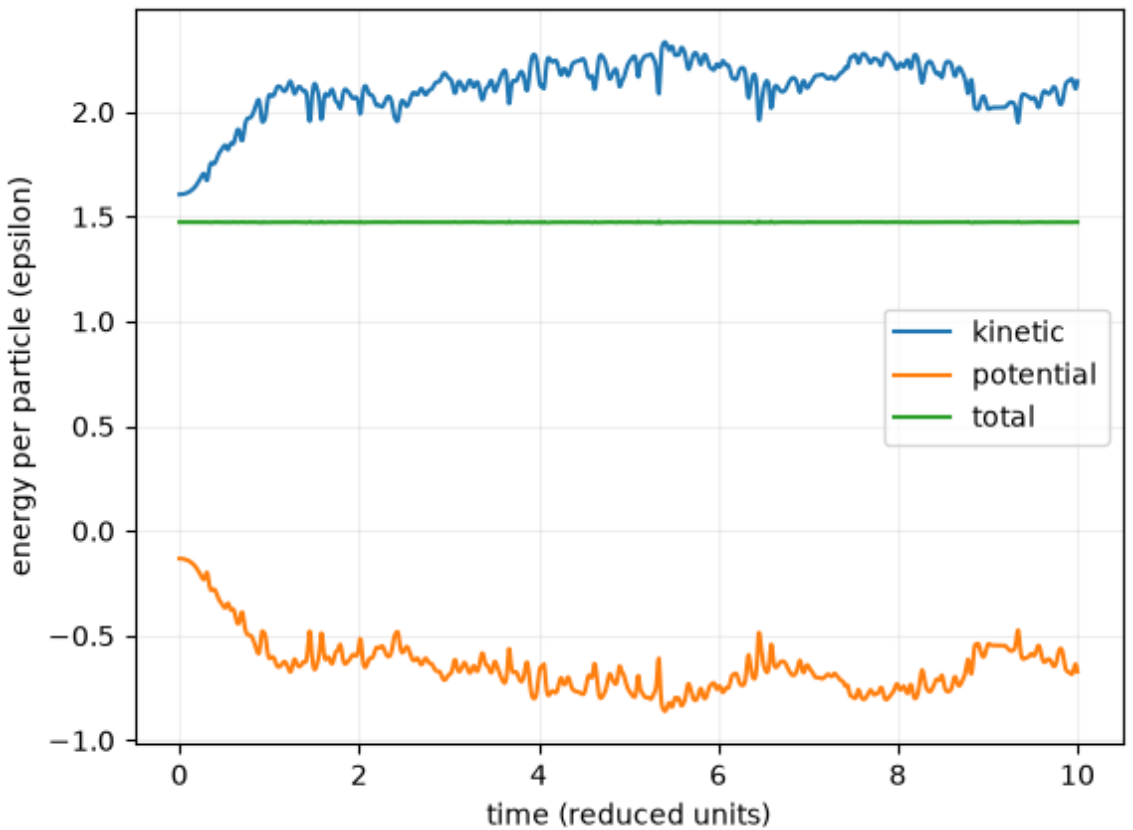
- 第２項をビリアル圧力寄与と呼ぶ
- 圧縮因子 $Z = P/(\rho k_B T_{kin})$ は理想気体で１
- Z は等温圧縮率 κ_T とは別の量

MDシミュレーションの設定

- $N = 64$、密度 $\rho = 0.1$、立方体箱
- $T_0 = 1$ の正規分布から初期速度を生成（seed 固定）
- 速度 Verlet 法、$h = 0.01$、1000 ステップ
- 最小像、$r_c = L/2$ の force-shifted LJ 相互作用

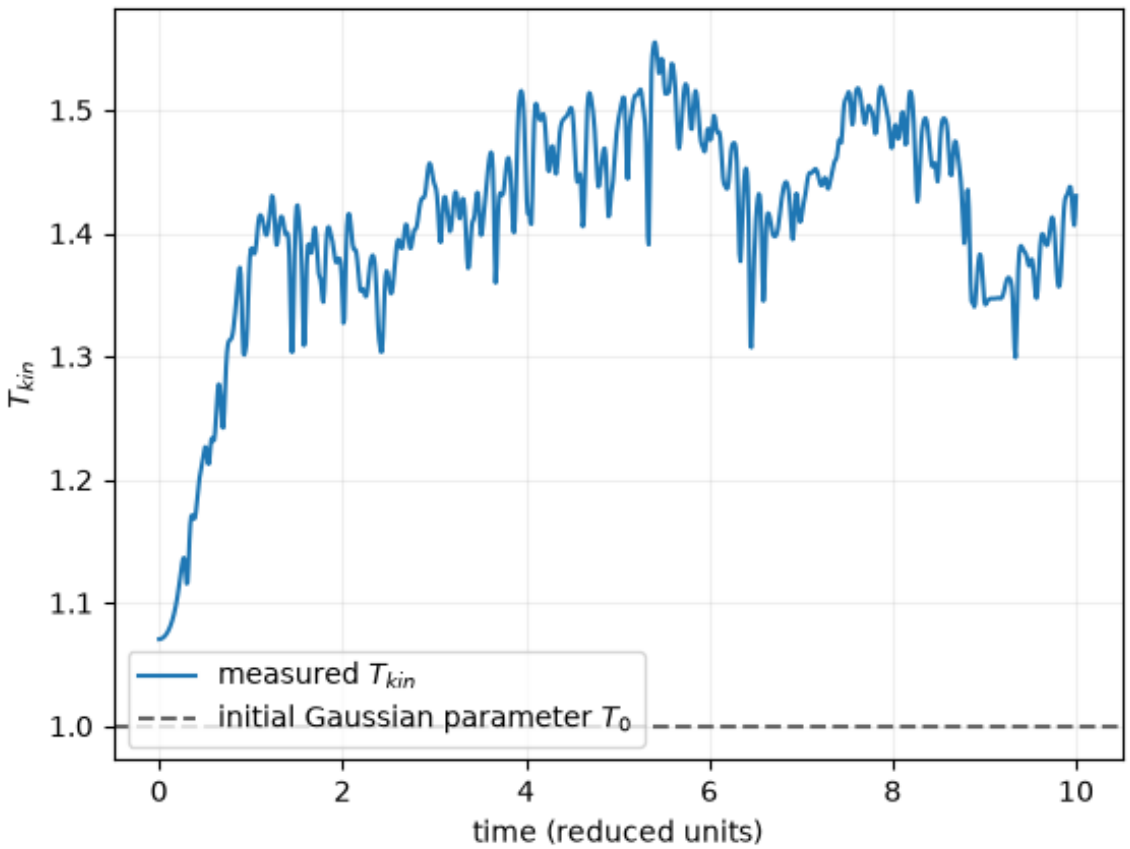
この短い NVE 計算は相図の相境界を求める計算ではない。粒子数と時間が小さいため、温度・圧力の系列には大きな揺らぎが残る。

エネルギーの時間変化



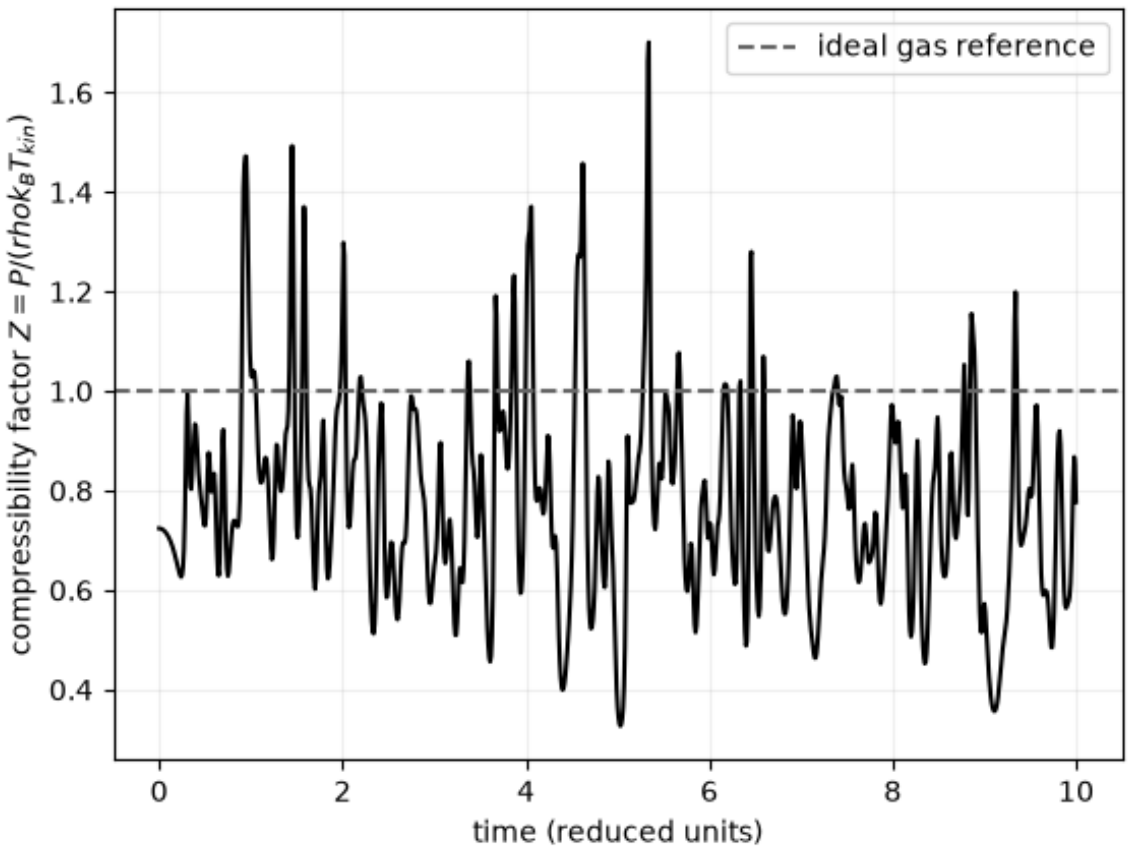
$N = 64$ の実行。最大変動は粒子あたり 4.805×10^{-3}。

運動学的温度



初期の実測温度 1.070。分布パラメータは $T_0 = 1$。

圧力と圧縮因子



$Z = P/(\rho k_B T_{kin})$。破線 $Z = 1$ は理想気体の基準。

実習の進め方

1. Lorenz 方程式で初期値を変えて軌道間距離を比べる
2. 二重振り子の初期角を変えて運動とエネルギー誤差を確認する
3. MD で密度、初期温度、時間刻みを変える
4. エネルギー、温度、圧力の定義と時間変化を説明する

分子動力学は粒子数の 2 乗とステップ数に比例して計算量が増える。